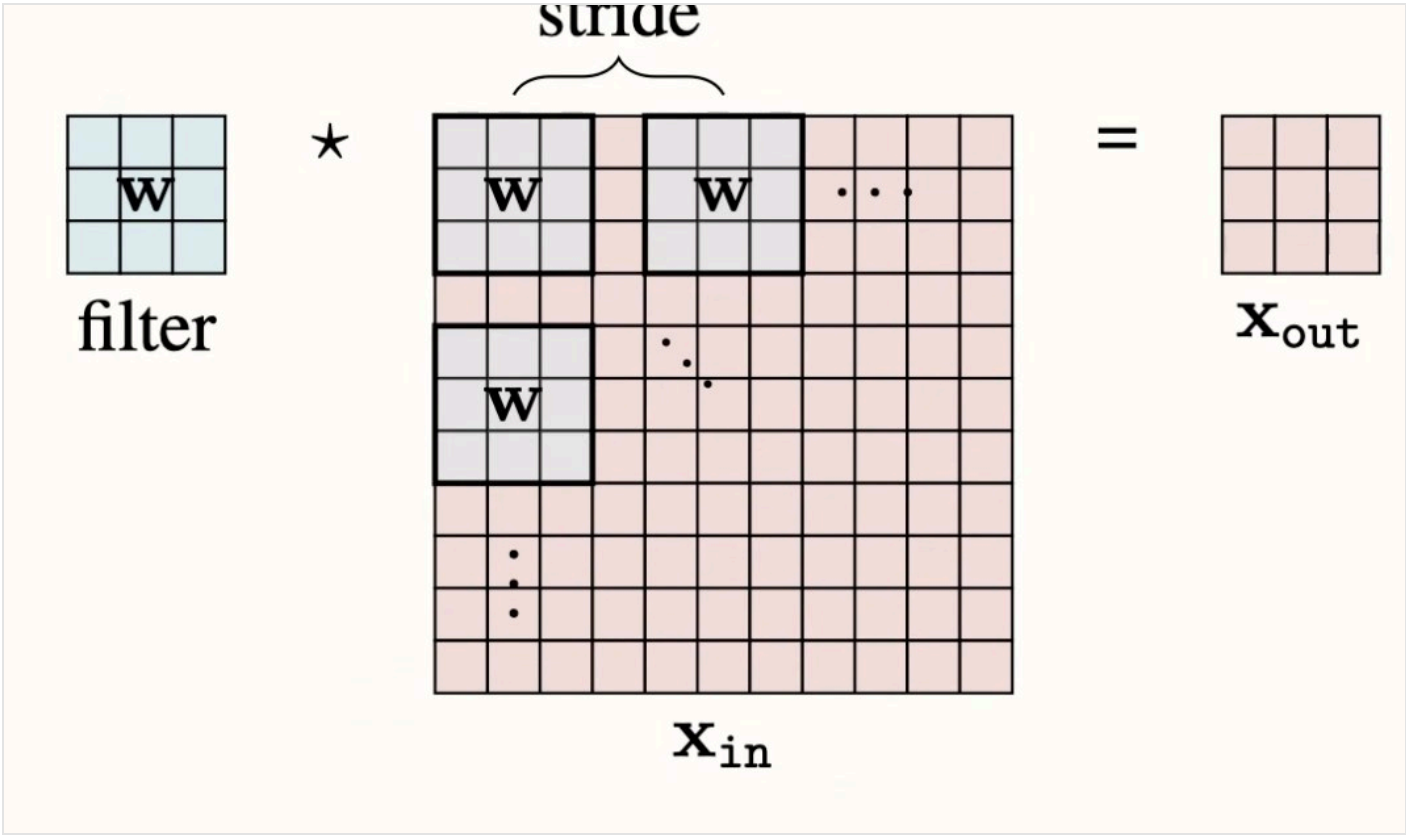
- 데이터를 더 넣으면
- 예측 범위가 좁아지고 정답에 더 가까워진다
- 적은 데이터 + 귀납적 가설이 맞는 모델
- → 적은 데이터로도 더 좋은 예측이 가능하다
- = 데이터를 더 넣거나 or 더 좋은 아키텍처를 만들던가
- EX
- sin-net(SIREN)
- → 이미지에 잘 맞는 모델! 그래서 이미지에 적합한 모델이다

- CNN
- 이미지를 인식하려면?
  1. 이미지 자체를 패치로 나눠 → classifier을 돌려 각 패치가 어떤 것인지 확인한다
- 화질을 높일려면? 패치를 더 나누면 됨. 근데 그러면 식별이 어려워 짐
  1. Convolution
- 우리가 아는 cnn에서의 filter를 쓰면 됨
- → locally connected network에 해당함!
- 근데 이게 사실은 fully connected랑 같음! 이런 weight를 toeplitz matrix라고 할 수 있음

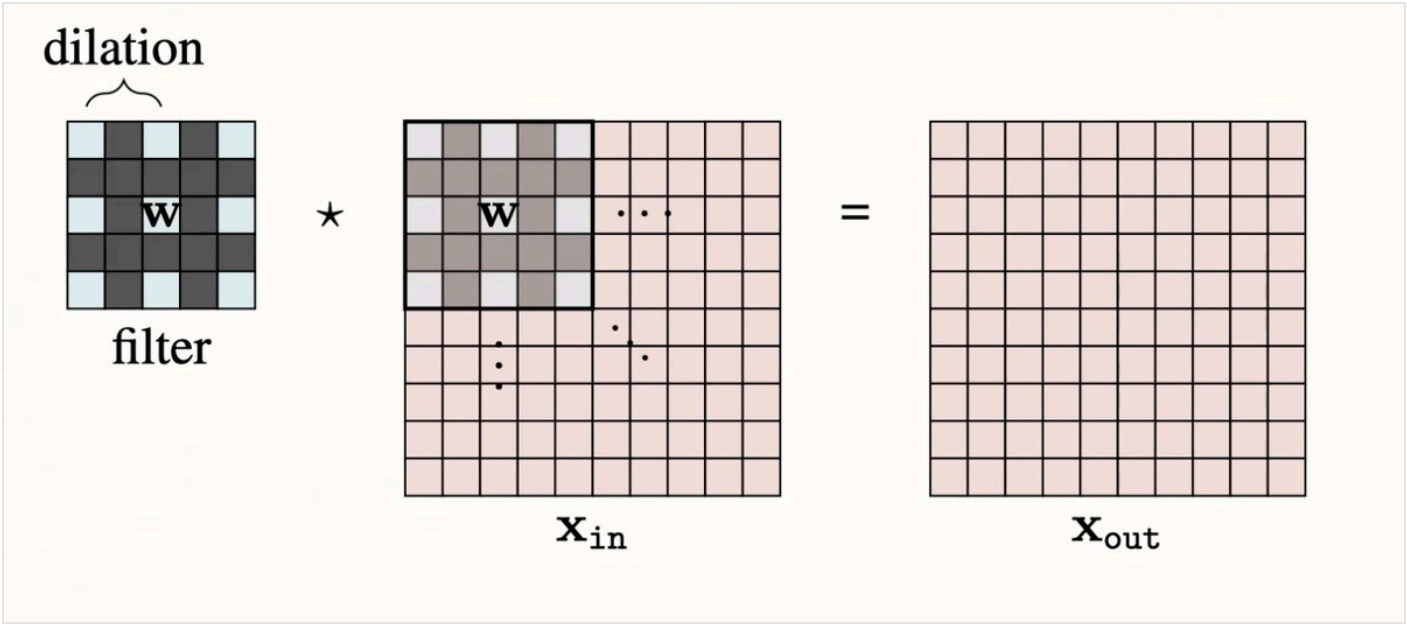
- color?
- input이 색이 있음 :color → conv → 1 dim
  output이 색이 필요함 1dim → conv → color
- general
  → multi-input, mult-output

- pooling
- 1) max pooling
  2) mean pooling
- 출력의 안정성 강화
- 채널들을 통합할 수도 있음
- 다운 샘플링(차원 낮춤) 도 할 수 있음
- 스트라이드 연산

- conv + 풀링 + 다운샘플링

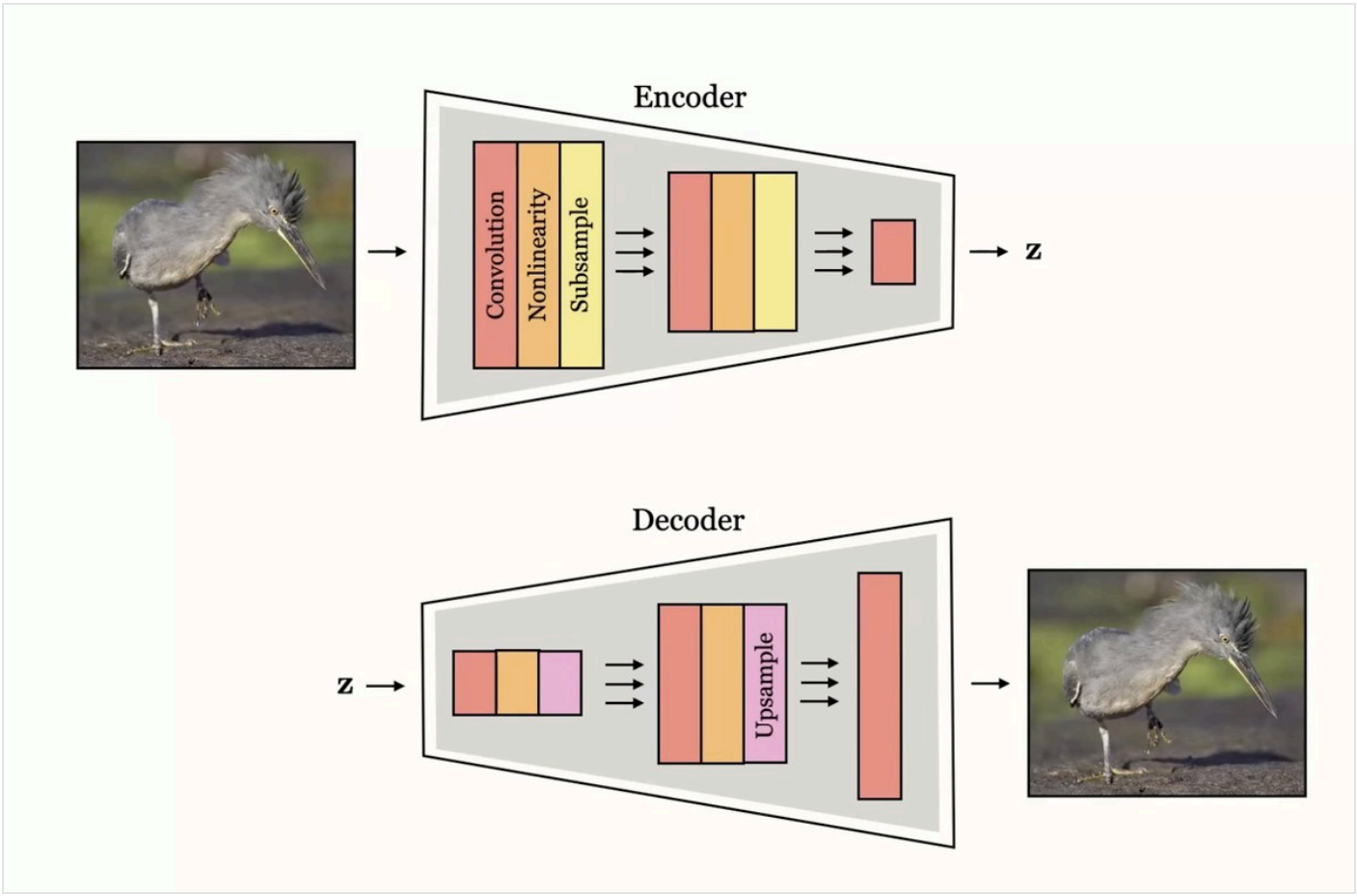


- 필터 옆으로 움직이는 걸 5개씩 막 해서, 차원을 줄임
- Dilated filter

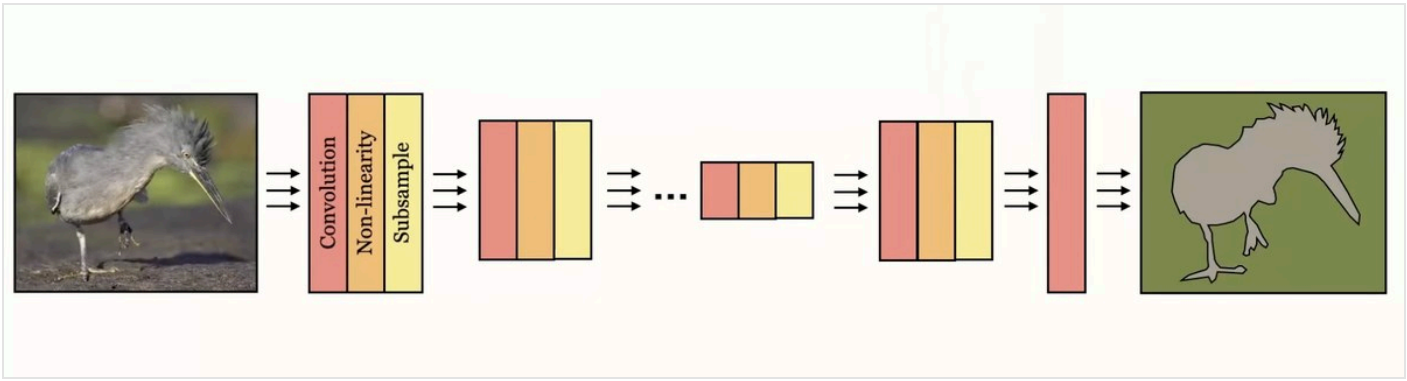


- 몇개를 0으로 한 큰 필터
  컨텍스트 창이 늘어난다

- popular CNN Architectures
- Encoder-Decoder Architectures

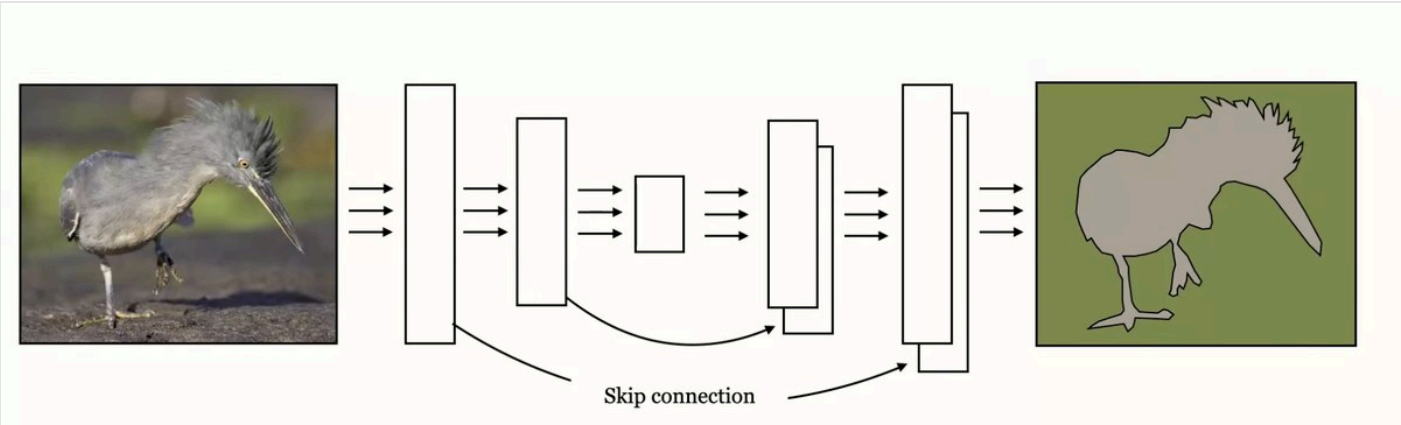


- Encoder: 원래 이미지 → 낮은 차원의 Z (다운샘플링)
  Decoder: Z → 이미지 예측 (업샘플링)
- Decoder Output이 Encoder input과 일치하게 하는 게 목표!
- Decoder는 이미지를 만들어 낼 수도 있음
- Image-to-image

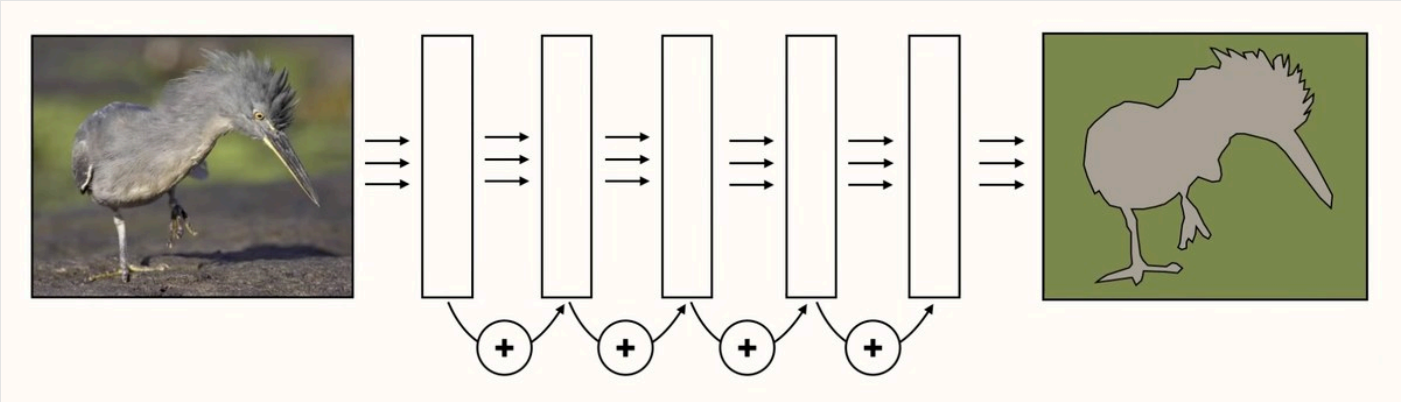


- segmentation도 가능!
- (before)차원을 줄이지 않음.(고해상도 유지 → 비용이 커짐)

- after → U-net



- Skip connection이라는 연결이 있음.
  중간 layer를 건너 뛰는 형태
- 저차원 - 특징 정보 / 고차원 - 세부 정보 모두 얻을 수 있는 장점이 있음
- ResNet



- 모든 layer가 Skip connection으로 연결되어있음
  layer에서 처리할지 / 스킵할 수 있을지 정할 수 있음
  → 즉 최적의 깊이까지 알아서 학습함

- 차원 추가
- shift invariant 가 발생할 수 있음
- 해결법
  1. MLP같은 발생하지 않는 아키텍처를 씀
  2. positional encoding→ postion을 추가로 학습하는 걸씀.
- Neural Fields